

BIOL4026 — Ciencia de Datos con R

Prontuario del curso

Primer semestre 2026–2027

Instructor: Raymond L. Tremblay, PhD

Oficina: NL 104

Teléfono: (787) 850-0000 (Departamento de Biología)

Correo electrónico: raymond.tremblay_at_upr_dot_edu

Horario de clase: Lunes y miércoles, 4:30–5:50 p. m. (80 min). *Nota: ¡necesita traer su computadora portátil!*

Horas de consulta (NL 104): lunes y miércoles de 9:00 a. m. a 12:30 p. m.; martes y jueves de 1:00 a 2:00 p. m.

Descripción del curso

Este curso introduce las técnicas modernas de ciencia de datos aplicadas a la biología utilizando R, RStudio y RMarkdown. El énfasis está en el flujo de trabajo completo con datos: importar, organizar, limpiar, transformar, visualizar y comunicar datos de manera reproducible con el ecosistema tidyverse. Se trabaja con datos reales para demostrar cómo producir análisis, tablas, gráficas y documentos profesionales para la ciencia. El curso complementa —y asume familiaridad básica con— el curso de bioestadística (BIOL3740), en el cual se estudian a fondo las pruebas de hipótesis, los supuestos de las pruebas y la selección del método estadístico según el diseño experimental.

Objetivos del curso

Tema general: desarrollar destrezas para organizar, transformar, visualizar y comunicar datos con el fin de contestar preguntas cuantitativas usando R, RStudio y RMarkdown.

Al finalizar el curso, el estudiante podrá:

- Importar y organizar datos de distintas fuentes (CSV, hojas de cálculo, conjuntos de datos de paquetes).
- Limpiar y transformar datos con dplyr y tidyr, incluyendo la combinación de datos relacionados.
- Visualizar datos de forma efectiva con ggplot2.
- Trabajar con cadenas de texto (stringr), factores (forcats) y fechas y horas (lubridate).
- Escribir funciones e iterar procesos de forma eficiente (purrr).
- Construir y visualizar modelos básicos con modelr.
- Producir documentos y sitios web reproducibles con RMarkdown.
- Comunicar resultados cuantitativos de manera clara y profesional.

Prerequisitos

Ninguno formal. Se recomienda haber aprobado previamente el curso complementario de estadística, **BIOL3740 (Bioestadística)**, ya que este curso asume familiaridad con conceptos estadísticos básicos y se concentra en la organización, manipulación y visualización de datos.

Libros y recursos sugeridos

- [Grolemund y Wickham. R for Data Science \(2.ª ed.\)](#) — en inglés.
- [Grolemund y Wickham. R para Ciencia de Datos](#) — en español.
- [Tremblay y Hernández-Serrano \(2018\). Gráficas versátiles con ggplot2.](#)
- Se asignarán artículos revisados por pares para fomentar el uso de estas herramientas en las ciencias.

Nota: en la 2.ª edición de *R for Data Science* se removieron los capítulos de modelado estadístico; el modelado formal se cubre en el curso complementario de estadística.

Programas

- [R — lenguaje de programación estadística \(gratuito\)](#)
- [RStudio](#)
- MS Excel, Numbers o Google Sheets.

Contenido del curso

El curso sigue el libro en línea del curso (publicado con bookdown) y está organizado en los siguientes temas:

- Preparación: instalación de R, RStudio y paquetes; flujo de trabajo; R como calculadora.
- Visualización de datos con ggplot2.
- Transformación de datos con dplyr: estructura, filtrado, valores faltantes, selección de variables, mutate, rangos y funciones estadísticas.
- Reproducibilidad: scripts, errores comunes, opciones de knitr y ecuaciones en LaTeX.
- Análisis exploratorio y el pipe.
- Tibbles e importación de datos con readr.
- Datos ordenados (tidyr) y datos relacionados.
- Factores (forcats) y cadenas de texto (stringr).
- Fechas y horas con lubridate.
- Programación: funciones e iteración con purrr.
- Modelos básicos con modelr y temas avanzados del tidyverse.
- Visualización creativa (HEX stickers, nubes de palabras), mapas interactivos con leaflet y estudio de caso COVID-19.

Calendario tentativo

Favor de revisar el calendario con regularidad, ya que puede cambiar. Las fechas específicas se añadirán según el calendario académico oficial de la UPR-Humacao.

Semana	Tema(s)	Paquete / herramienta
1	Preparación: instalación de R, RStudio y paquetes; flujo de trabajo; R como calculadora	base R · rmarkdown · tidyverse
2	Visualización de datos	ggplot2
3-4	Transformación de datos I: estructura, filtrado, valores faltantes y selección de variables	dplyr
5	Transformación de datos II: mutate, rangos y funciones estadísticas	dplyr
6	Scripts y errores comunes	base R · RStudio
7	Análisis exploratorio y el pipe	ggplot2 · magrittr
8	Tibbles e importación de datos	tibble · readr
9	Datos ordenados y datos relacionados	tidyr · dplyr
10	Factores y cadenas de texto	forcats · stringr
11	Comunicación reproducible: ecuaciones (LaTeX) y opciones de knitr	knitr · LaTeX
12	Fechas y horas	lubridate
13	Programación: funciones e iteración	base R · purrr
14	Modelos básicos y tidyverse avanzado	modelr · tidymodels
15	Visualización creativa, mapas interactivos y estudio de caso COVID-19; presentación final	leaflet · hexSticker · wordcloud

Puntuación

Este curso se evaluará con los siguientes elementos:

Ítem	Valor
Ejercicios prácticos (10-15 entregas, en formato .html)	55 %
Presentación final (sitio web en RMarkdown)	25 %
Participación en clase	10 %
Asistencia a clase	10 %
Total	100 %

Escala de notas:

- A (100-90) · B (89-80) · C (79-70) · D (69-60) · F (< 60)

Presentación final

Este curso no utiliza exámenes. En su lugar, el semestre culmina con una presentación final en la que cada estudiante construye y presenta su propio sitio web reproducible en RMarkdown (incluyendo su

archivo .yml y su hoja de estilo .css). El proyecto integra las destrezas del semestre —importar, organizar, transformar, visualizar y comunicar datos— y vale el 25 % de la nota final.

Ejercicios

Los ejercicios se enfocan en la aplicación de los conceptos y métodos discutidos en clase y en la solución de problemas. Se hará un esfuerzo por usar datos reales para demostrar cómo trabajar con los análisis, tablas y gráficas en R, RStudio y RMarkdown. Típicamente, los estudiantes tendrán solo una semana para completar los ejercicios y entregarlos en formato .html.

Entregas tardías

Los ejercicios deben entregarse en la fecha y hora indicadas. **Por cada día de tardanza se descontará el 10 % de la puntuación del trabajo** (por ejemplo, un ejercicio entregado con dos días de retraso recibe un descuento del 20 %). A partir del décimo día calendario de tardanza, el trabajo recibe una puntuación de cero. Solo se considerarán excepciones con una excusa válida y documentada.

Conferencias y participación

La participación en clase —que puede incluir actividades y pruebas cortas contabilizadas dentro de la nota de participación— es esencial para el aprendizaje y para un ambiente positivo. Aprender NO es un proceso pasivo: los estudiantes deben participar haciendo preguntas y discutiendo el material con su conocimiento previo (su bagaje de conocimiento).

Faltar a clase

Los trabajos cortos y las pruebas cortas NO se reponen. Si falta a la clase, es su responsabilidad hablar con los demás estudiantes para saber lo que se discutió. La presentación final se repone solamente por una excusa válida.

Políticas institucionales

Derechos de estudiantes con impedimentos

La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar igualdad en el acceso a la educación y los servicios. Los estudiantes con impedimentos deben informar al (a la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana, y visitar la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible. Se mantendrá la confidencialidad.

Integridad académica

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias conforme al procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Grabación de las clases

Los estudiantes NO pueden grabar la clase en forma de video o audio sin el permiso del profesor. Algunos estudiantes con necesidades especiales pueden hablar con el profesor para pedir el permiso. La solicitud y aprobación del permiso tienen que ser por escrito (por ejemplo, por correo electrónico).

Espacio libre de acoso sexual

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Cert. Núm. 130 (2014-2015) de la Junta de Gobierno, si un(a) estudiante está siendo o fue afectado(a) por conductas relacionadas con el hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina del Procurador Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o el Coordinador de Cumplimiento con Título IX para orientación o para presentar una querella.

Protocolo de la clase

Los teléfonos móviles estarán apagados durante la clase. Si necesita una calculadora, tráigala al salón. El teléfono no debería estar visible durante la clase a menos que se pida permiso al instructor. Recuerde que se usarán computadoras portátiles en cada sesión.